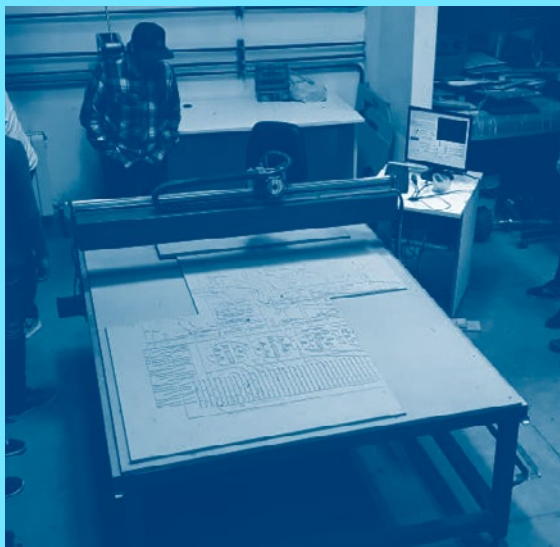


DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

INTRODUCCIÓN



Contexto de creación de la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital

MG. D.I. GUILLERMO ANDRADE

gandrade@unla.edu.ar

GUILLERMO ANDRADE es graduado en la UNLP como Diseñador Industrial, Magíster en Marketing Internacional y Doctor en Artes (tesis final en proceso). Ganador del Primer Premio INNOVAR 2012 al mejor producto de diseño industrial. Director de la Dirección de Gestión Científica de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Bs As en 2012. Evaluador de tesis de posgrado y de proyectos de investigación en diversas universidades nacionales e instituciones científicas.

Investigador Categoría 2 del Programa de Incentivos de la Nación; profesor titular de Fundamentos de la Forma en UNLP y docente de Prácticas Pre-profesionales y Aplicaciones de la fabricación digital en UNLa.

En UNLa se desempeñó como director de la Licenciatura en Diseño Industrial entre 2012 y 2026; de la Especialización en tecnologías de fabricación digital entre 2019 y 2025; y desde 2026 hasta la actualidad como director de la Escuela Técnica de Artes y Oficios Felipe Vallese.



La Especialización fue concebida en 2018, ante el reconocimiento de la consolidación de un nuevo paradigma industrial orientado al desarrollo y la fabricación de productos mediante tecnologías digitales. La divulgación y el avance de estas herramientas ampliaron y potenciaron la capacidad de diseñar y producir objetos en series bajas y medias, como resultado de su maduración y masificación tanto en ámbitos de aficionados como profesionales. Esta realidad aceleró un proceso de apropiación tecnológica por parte de pequeñas y medianas empresas que, por falta de recursos económicos y de conocimientos para implementarlas, no solían recurrir a dichas herramientas. En este contexto de accesibilidad, masificación y socialización industrial, se generó una demanda de perfiles profesionales de disciplinas de base tecnológica capacitados en el uso de estas nuevas tecnologías.

Tanto los sectores productivos como las instituciones de formación tecnológica se transformaron en demandantes de profesionales que conocieran, produjeran e investigaran en Tecnologías de Fabricación Digital. Ante esta necesidad, la Especialización se presentó como un espacio de formación académica de posgrado orientado a la capacitación y la aplicación práctica en este campo. Su propósito fue generar un nexo entre las necesidades de los sectores gubernamentales, industriales y académicos, que requerían profesionales con la idoneidad y experticia necesarias para asumir un rol estratégico en la innovación y el desarrollo dentro de este contexto industrial.

Por otra parte, las fortalezas técnicas y operativas con las que contaba la universidad ejercieron un rol definitorio para la aprobación institucional del proyecto. En este sentido, pueden destacarse dos dimensiones clave para su evolución. Por un lado, la factibilidad técnica: desde 2008 y de modo constante hasta la fecha, la Licenciatura en Diseño Industrial se distinguió por la gestión en la adquisición de equipamiento tecnológico a través de subsidios externos y erogaciones de la propia universidad. Esto se tradujo en un "Taller de Modelos y Maquetas" y un "Laboratorio de Tecnologías de Fabricación Digital" con equipos de última generación. Por otro lado, la factibilidad operativa: desde sus inicios, la carrera de Diseño Industrial adoptó una clara impronta vinculada a estas tecnologías. El equipo docente, con una sólida formación de campo, alcanzó el reconocimiento de sus pares a nivel académico, así como de otros organismos estatales y privados, consolidándose como una de las tres casas de estudios pioneras y referentes en la materia.

La Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital nace en el marco de la Licenciatura en Diseño Industrial, creada en 2007 bajo la Resolución Ministerial N° 0580/07. Como se mencionó, la carrera se proyectó con un perfil tecnológico y se especializó en la presentación de proyectos en diversas convocatorias y subsidios, enfocados en el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, así como en la adquisición de equipamiento para universidades. Este trabajo sistemático y paulatino, dedicado a mejorar y ampliar el parque tecnológi-

co, permitió incorporar equipos de última generación, definiendo con mayor fuerza la impronta tecnológica que la carrera se propuso como rasgo distintivo en la formación de sus egresados. El posgrado surge, así, como una continuidad natural de una carrera de grado cuya misión se orientó, desde sus inicios, hacia este recorte disciplinar.

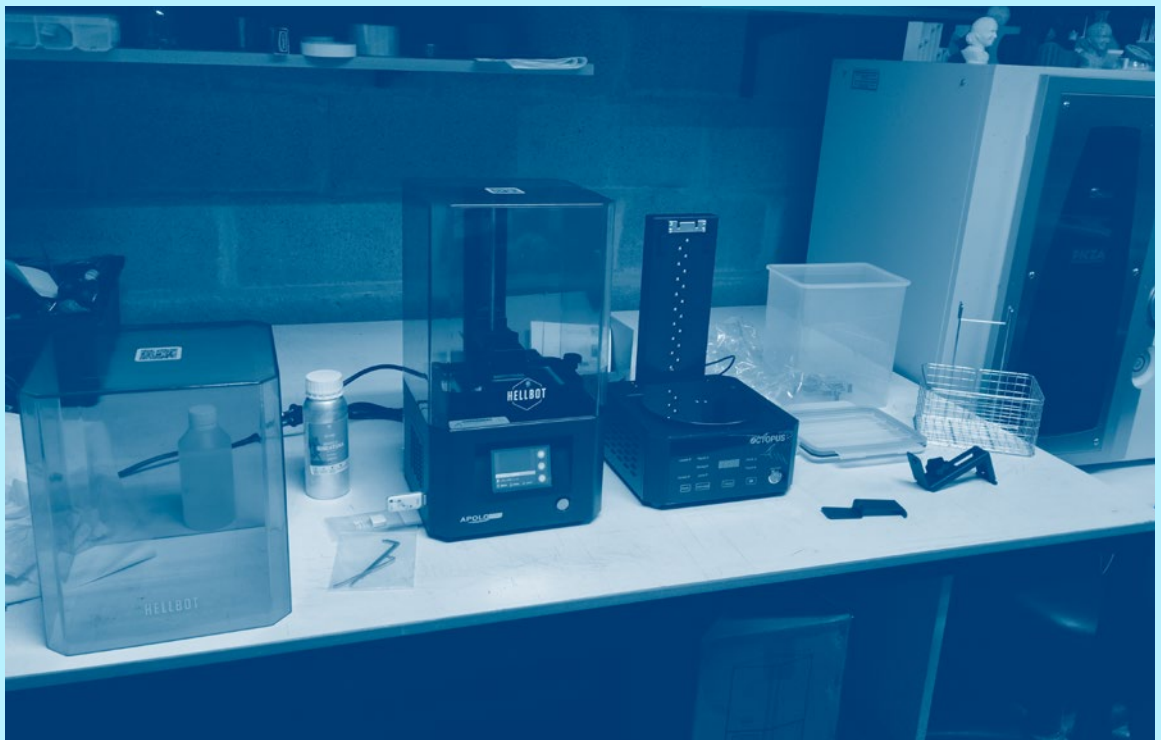
Pueden destacarse tres etapas de crecimiento en nuevos espacios de investigación e inversión en equipamiento, proveniente de diversos organismos de promoción científica.

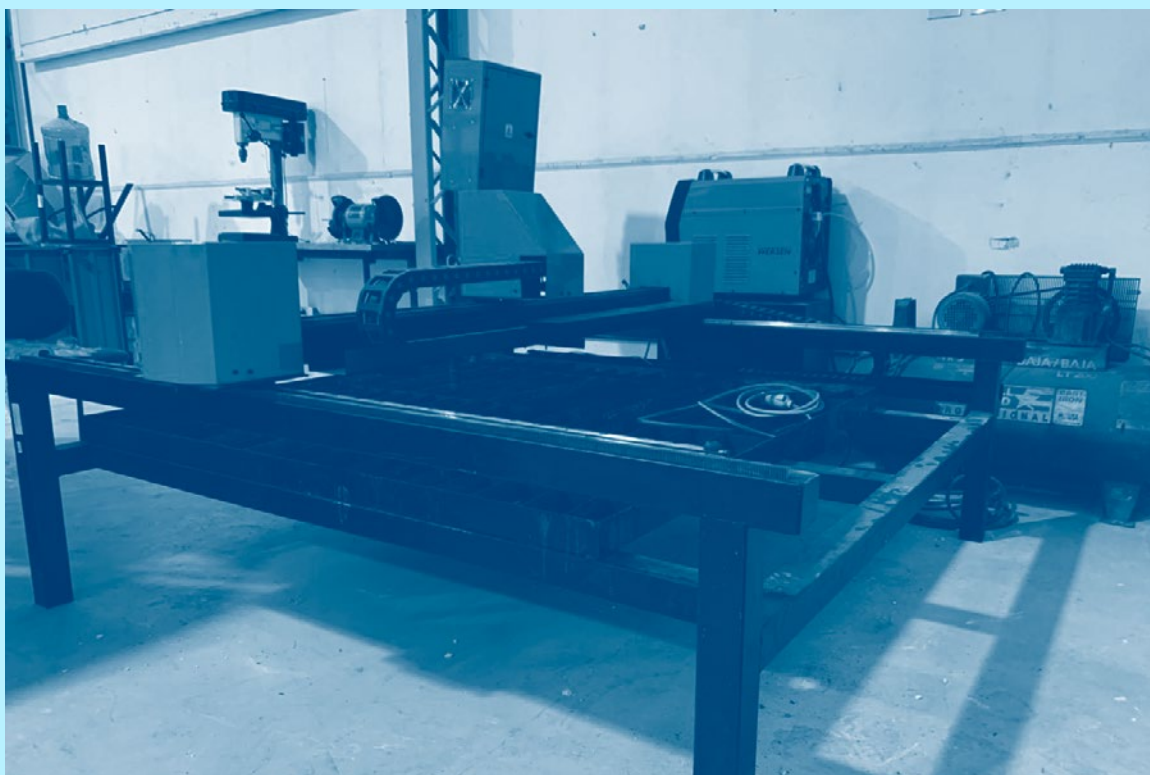
En una primera etapa, en el año 2008 con financiamiento de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC-PBA) se adquirieron licencias originales Solid Edge y Solid Works; una impresora FDM BST Dimension Stratasys; una fresadora CNC Roland; y un escáner de escritorio Picza. Entre los

años 2012 y 2014, se creó el Laboratorio MingaLab orientado al desarrollo de equipos y partes para impresoras 3D en base al proyecto RepRap.

Una segunda etapa, en 2016 también con financiamiento de la CIC-PBA se incorporó un equipo de corte láser de materiales no ferrosos y router de corte CNC para media placa de madera, y en 2019 se crea la especialización de posgrado aprobado por CONEAU mediante el expediente IF-2019-103886997.

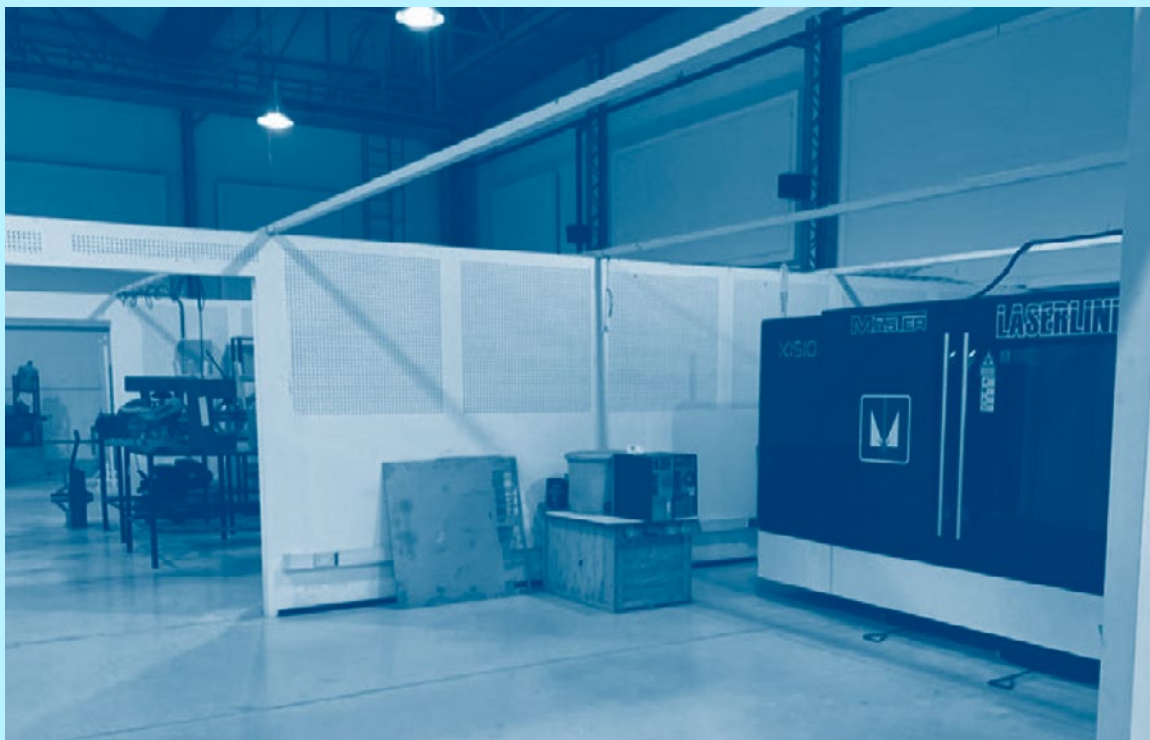
La tercera etapa entre los años 2020 y 2023, con fuente de financiamiento en la Convocatoria Fortalecimiento de I+D - Equipar Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación se incorporaron seis impresoras 3D FDM Hellbot Magna SE Pro; una impresora 3D de resina; un pantógrafo CNC de corte por plasma; un escáner 3D de mano y un equipo de corte láser para materiales ferrosos.





En 2025, la especialización trasladó sus instalaciones al Predio Yrigoyen, situado en Av. Hipólito Yrigoyen 5682 de Remedios de Escalada oeste. Este cambio representó un gran impulso tanto en infraestructura como en la vinculación con otras áreas relacionadas con la investigación, la ciencia y la tecnología, la formación de grado, la formación profesional y los espacios culturales dedicados a la divulgación del diseño. La consolidación del Polo Tecnológico como un espacio que integra orgánicamente el diseño y la producción abre un nuevo escenario para el desarrollo del posgra-

do. En este esquema, los distintos niveles formativos no funcionan de manera aislada, sino que se nutren y transforman mutuamente. La articulación directa entre la Tecnicatura y la Licenciatura en Diseño Industrial, en diálogo constante con la Escuela de Oficios Felipe Vallese (enfocada en diseño y fabricación digital), conforma un sistema integrado. Estos eslabones previos actúan como una base sólida que, al retroalimentarse continuamente, facilita la inserción de los jóvenes en el sector productivo y enriquece todo el recorrido educativo de la disciplina.



Complementariamente, el Museo Universitario de Diseño (MUD) y el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología operan como espacios de diálogo entre la institución y su entorno. Este intercambio bidireccional democratiza las investigaciones y tecnologías para despertar vocaciones en los jóvenes, logrando que la comunidad se apropie del quehacer universitario y, al mismo tiempo, retroalimente a la Universidad.

Para concluir este artículo sobre el proceso de creación y gestión de la Especialización en Tecnolo-

gías de Fabricación Digital, es fundamental destacar su indiscutible impacto como testimonio de crecimiento académico e institucional de la Universidad Nacional de Lanús. La inversión sostenida del Estado en una educación pública de calidad se refleja de manera tangible en este posgrado, el cual democratiza el acceso a equipos de última tecnología. De este modo, forma a jóvenes en áreas de alta demanda industrial, dotándolos de conocimientos con un alto valor agregado y generando puestos de trabajo de calidad.